초등 **5학년**

2014년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정답

1. 13	**2.** 16	**3.** ④
4. 111	**5.** ③	**6.** 29
7. ①	**8.** 38	**9.** 3
10. 7	**11.** 11	**12.** ③
13. 19	**14.** 8	**15.** 140
16. 28	**17.** 630	**18.** 48
19. 33	**20.** 135	**21.** 65
22. 33	**23.** 45	**24.** 6
25. 5		

1. 0.6은 0.1이 6개이고, 0.7은 0.1이 7개이므로 0.6+0.7은 0.1이 6+7=13(개)입니다.

2. $1\frac{3}{5}+4\frac{6}{7}=1\frac{21}{35}+4\frac{30}{35}=5\frac{51}{35}=6\frac{16}{35}$

3. 꺾은선그래프는 연속적으로 변화하는 모양을 알아볼 때 사용하므로 알맞은 것은 ④ 한 달 동안 식물의 키의 변화입니다.

4. $4\frac{1}{9}\times27=\frac{37}{\cancel{9}_{1}}\times\cancel{27}^{3}=111$

5. 24의 약수 : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

6. $\frac{5}{9}+\frac{2}{3}-\frac{5}{12}=(\frac{5}{9}+\frac{6}{9})-\frac{5}{12}$

$=\frac{11}{9}-\frac{5}{12}=\frac{44}{36}-\frac{15}{36}=\frac{29}{36}$

7. 두 분모의 최소공배수의 배수로 통분할 수 있습니다. 4와 6의 최소공배수는 12이므로 12의 배수인 12, 24, 36, 48, ……을 공통분모로 할 수 있습니다.

8. • $\frac{6}{9}=\frac{6\div3}{9\div3}=\frac{2}{3}$ ⇨ ㉠=2

• $\frac{6}{9}=\frac{6\times4}{9\times4}=\frac{24}{36}$ ⇨ ㉡=36

따라서 ㉠과 ㉡의 합은 2+36=38입니다.

9. 수선이 있는 문자 : I, E, F

평행선이 있는 문자 : N, I, E, F

⇨ 수선과 평행선이 모두 있는 문자 : I, E, F (3개)

10. $4\frac{1}{6}-3\frac{3}{4}=4\frac{2}{12}-3\frac{9}{12}=3\frac{14}{12}-3\frac{9}{12}=\frac{5}{12}$

⇨ 12−5=7

11. $\frac{1}{3}\times\frac{1}{8}=\frac{1}{24}$이고 $\frac{1}{24}<\frac{1}{\square}<\frac{1}{12}$이므로 24>□>12입니다. 따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23으로 모두 11개입니다.

12. 먼저 $\frac{1}{2}$과 크기를 비교하면 $\frac{1}{2}$보다 큰 분수는 $\frac{5}{7}$, $\frac{7}{10}$이므로 두 분수의 크기를 비교해 봅니다.

$\frac{5}{7}=\frac{50}{70}$, $\frac{7}{10}=\frac{49}{70}$ ⇨ 50>49이므로 $\frac{5}{7}>\frac{7}{10}$입니다.

따라서 가장 큰 분수는 $\frac{5}{7}$입니다.

13. 가장 작은 자연수는 1입니다.

$2\frac{3}{8}\times\square=1$, $\frac{19}{8}\times\square=1$, $\square=\frac{8}{19}$

따라서 $\frac{8}{19}$의 분모는 19입니다.

14. 분모가 15인 진분수는 $\frac{1}{15}$, $\frac{2}{15}$, ……, $\frac{13}{15}$, $\frac{14}{15}$이고, 이 중에서 기약분수는 $\frac{1}{15}$, $\frac{2}{15}$, $\frac{4}{15}$, $\frac{7}{15}$, $\frac{8}{15}$, $\frac{11}{15}$, $\frac{13}{15}$, $\frac{14}{15}$로 모두 8개입니다.

15. 20과 28의 최소공배수를 구해 봅니다.

2) 20 28

2) 10 14

5 7

⇨ 최소공배수 : 2×2×5×7=140

따라서 입체 영화와 동물 공연은 140분마다 동시에 시작합니다.

16. $\frac{1}{6}+\frac{3}{10}=\frac{10}{60}+\frac{18}{60}=\frac{28}{60}$(시간)

⇨ $\frac{28}{60}$시간=28분

17. 1 m 14 cm=114 cm

(세로)=114÷2−42=15 (cm)

⇨ (직사각형의 넓이)=42×15=630 (cm^2)

18. 한결이의 키는 155 cm이므로 150 cm 이상입니다.

(한결이의 표준 체중)=(155−100)×$\frac{9}{10}$

$=\overset{11}{\cancel{55}}\times\frac{9}{\cancel{10}_{2}}=\frac{99}{2}=49\frac{1}{2}$ (kg)

따라서 ㉠=49, ㉡=1, ㉢=2입니다.

⇨ ㉠+㉡−㉢=49+1−2=48

19. (바구니의 무게)+(상추 3근의 무게)+(고구마 2관의 무게)
$=9\frac{3}{4}$(kg) …… ①
(바구니의 무게)+(상추 6근의 무게)+(고구마 5관의 무게)
$=22\frac{1}{8}$(kg) …… ②
②에서 ①을 빼면
(상추 3근의 무게)+(고구마 3관의 무게)
$=22\frac{1}{8}-9\frac{3}{4}=22\frac{1}{8}-9\frac{6}{8}=21\frac{9}{8}-9\frac{6}{8}=12\frac{3}{8}$ (kg)입니다.
$12\frac{3}{8}=\frac{99}{8}$이고 $\frac{33}{8}+\frac{33}{8}+\frac{33}{8}=\frac{99}{8}$이므로
(상추 1근의 무게)+(고구마 1관의 무게)$=\frac{33}{8}=4\frac{1}{8}$ (kg)
입니다. 따라서 상추 8근과 고구마 8관의 무게는 $4\frac{1}{8}$을 8번 더한 무게와 같으므로 $32+\frac{8}{8}=32+1=33$ (kg)입니다.

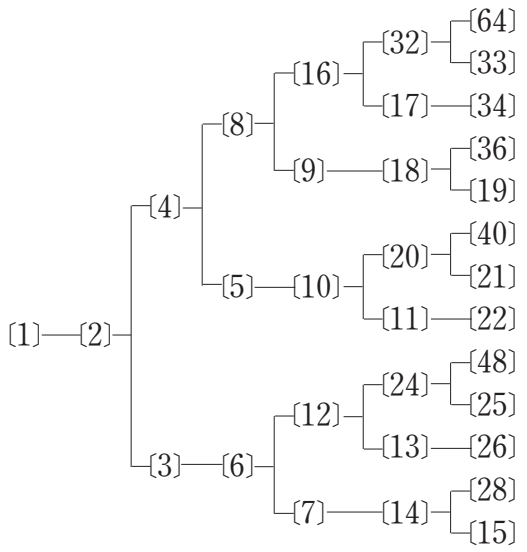
20.
- 버림하여 십의 자리까지 나타내었을 때 410이 되는 자연수의 범위는 410 이상 419 이하인 수입니다.
- 반올림하여 십의 자리까지 나타내었을 때 420이 되는 자연수의 범위는 415 이상 424 이하인 수입니다.
- 올림하여 십의 자리까지 나타내었을 때 420이 되는 자연수의 범위는 411 이상 420 이하인 수입니다.

⇨ 세 조건을 만족하는 공통 범위는 415 이상 419 이하인 수입니다.
㉯=㉮+7, ㉰=㉯−2=㉮+5이므로
㉮+㉯+㉰=㉮+(㉮+7)+(㉮+5)=㉮×3+12
㉮×3+12의 범위가 415 이상 419 이하인 자연수이므로
㉮×3+12=415일 때 ㉮=(415−12)÷3=134 … 1,
㉮×3+12=416일 때 ㉮=(416−12)÷3=134 … 2,
㉮×3+12=417일 때 ㉮=(417−12)÷3=135,
㉮×3+12=418일 때 ㉮=(418−12)÷3=135 … 1,
㉮×3+12=419일 때 ㉮=(419−12)÷3=135 … 2입니다.
따라서 조건을 모두 만족하는 자연수 ㉮는 135입니다.

21. 꺾은선그래프를 보면 2개의 수도로 5분 동안 받은 물의 양이 30 L이므로 2개의 수도에서 1분 동안 30÷5=6(L)의 물이 나옵니다. 20분부터 꺾은선그래프의 기울기가 달라졌으므로 20분에 수도꼭지 ㉡을 잠근 것입니다.
20분부터 35분까지 15분 동안 받은 물의 양이
150−120=30(L)이므로 수도꼭지 ㉠에서 1분 동안 30÷15=2 (L)의 물이 나오고 수도꼭지 ㉡에서 1분 동안 6−2=4 (L)의 물이 나옵니다.
따라서 들이가 200 L인 물통에 수도꼭지 ㉠으로 30분 동안 2×30=60(L)의 물을 받고 나머지 200−60=140 (L)를 수도꼭지 ㉡으로 가득 채우는 데에는 140÷4=35(분)이 걸립니다.

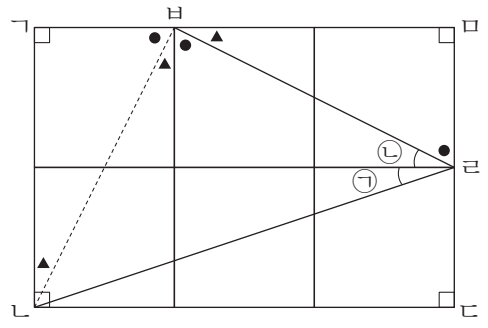
⇨ 들이가 200 L인 물통에 물을 가득 채우는 데 걸리는 시간은 30+35=65(분)입니다.

22. 거꾸로 알아봅니다.



따라서 ㉠에 들어갈 수 있는 홀수 중에서 가장 큰 수는 33입니다.

23. 구하는 것이 ㉠과 ㉡의 합이므로 두 각이 더해진 그림을 그려 봅니다. 주어진 그림을 ㉠이 있는 그림과 ㉡이 있는 두 개의 그림으로 나누어서 ㉠과 ㉡이 더해지도록 맞추어 보면 다음 그림처럼 됩니다.



점선을 그어 보면 삼각형 ㄱㄴㅂ과 삼각형 ㅂㄹㅁ은 모양과 크기가 같습니다.
●+▲=90°이므로 삼각형 ㅂㄴㄹ은 한 각이 직각인 이등변삼각형이 됩니다. 삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°이고 이등변삼각형의 두 각의 크기는 같으므로
㉠+㉡=(180°−90°)÷2=45°입니다.

24.
- 정사각형의 한 변에 놓이는 바둑돌의 수가 □개일 때, 정사각형을 만드는 데에는 바둑돌 (□×□)개가 필요합니다.
(□×□)개에 남는 바둑돌 8개를 더하여 200개 초과 300개 미만이 되는 경우를 찾으면
14×14+8=196+8=204, 15×15+8=225+8=233,
16×16+8=256+8=264, 17×17+8=289+8=297입니다.
- 정삼각형의 한 변에 놓이는 바둑돌의 수가 △개일 때, 정삼각형을 만드는 데에는 바둑돌 (1+2+3+……+△)개가 필요합니다.
(1+2+3+……+△)개에 남는 바둑돌 11개를 더하여 200개 초과 300개 미만이 되는 경우를 찾으면
(1+2+3+……+19)+11=190+11=201,
(1+2+3+……+20)+11=210+11=221,
(1+2+3+……+21)+11=231+11=242,
(1+2+3+……+22)+11=253+11=264,
(1+2+3+……+23)+11=276+11=287입니다.

따라서 두 경우를 모두 만족하는 바둑돌의 수는 264개이므로 수지의 바둑돌의 수는 264개이고, 만들 수 있는 가장 큰 정사각형의 한 변에는 바둑돌 16개가, 가장 큰 정삼각형의 한 변에는 바둑돌 22개가 놓입니다.
⇨ 22−16=6(개)

25. 왼쪽에서 첫 번째 수들을 보면 $1\ \underset{+2}{\overset{\frown}{\ }}\ 3\ \underset{+3}{\overset{\frown}{\ }}\ 6\ \underset{+4}{\overset{\frown}{\ }}\ 10\ \underset{+5}{\overset{\frown}{\ }}\ 15$ ……이므로

(14, 1)=1+2+3+……+13+14=15×7=105
(17, 1)=1+2+3+……+16+17=18×8+9=153
위에서부터 첫 번째 줄 : $1\ \underset{+1}{\overset{\frown}{\ }}\ 2\ \underset{+2}{\overset{\frown}{\ }}\ 4\ \underset{+3}{\overset{\frown}{\ }}\ 7\ \underset{+4}{\overset{\frown}{\ }}\ 11$ ……
위에서부터 두 번째 줄 : $3\ \underset{+2}{\overset{\frown}{\ }}\ 5\ \underset{+3}{\overset{\frown}{\ }}\ 8\ \underset{+4}{\overset{\frown}{\ }}\ 12$ ……
위에서부터 세 번째 줄 : $6\ \underset{+3}{\overset{\frown}{\ }}\ 9\ \underset{+4}{\overset{\frown}{\ }}\ 13$ ……

(14, 41)=105+14+15+16+17+18+19+20+21+22
+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32
+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42
+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52
+53
=105+67×20=1445
(17, 17)=153+17+18+19+20+21+22+23+24+25
+26+27+28+29+30+31+32
=153+49×8=545
따라서 1445와 545의 최대공약수를 구해 봅니다.

5) 1445 545
289 109

⇨ 1445와 545의 최대공약수는 5입니다.